Я не математик, обновляю материалы по мере собственного обучения, поэтому могу допускать ошибки и неточности, осторожнее с этим!

1. Доказать, что $|a| = |-a\ |, a \in \mathbb{R}$

Определение модуля:

$$|a| = \begin{cases} a\ \ \ , \text{если } a \geq 0 \\ -a\ , \text{если } a < 0 \end{cases}$$

Если $a > 0$, то $|a| = a$ и $|-a| = a \Rightarrow |a| = |-a|$
Если $a < 0$, то $|a| = -a$ и $|-a| = -a \Rightarrow |a| = |-a|$
Если $a = 0$, то $|a| = 0$ и $|-a| = 0 \Rightarrow |a| = |-a|$

2. Доказать, что $|a - b| = |b - a|, a$ и $b \in \mathbb{R}$

Пусть $c = a - b$, тогда $|c| = |-c| \Rightarrow |a - b| = |b - a|$

3. Доказать, что $|a^2| = |-a^2| = a^2$

Пусть $c = a^2$, тогда $|c| = |a^2| = a^2$ (по определению модуля)

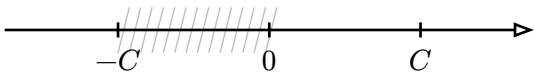
$|c| = |-c| \Rightarrow |a^2| = |-a^2| = a^2$

4. Доказать, что сумма квадратов двух чисел не меньше удвоенного произведения этих чисел

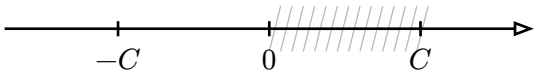
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab$

5. Доказать свойство модуля: если для чисел x и $C \geq 0$ выполняется двойное неравенство $-C \leq x \leq C$, то $|x| \leq C$

Ситуация 1: $-C \leq x \leq 0 \Rightarrow |x| \leq C (-\text{C} \leq x \leq 0)$ (по определению модуля)



Ситуация 2: $0 \leq x \leq C \Rightarrow |x| \leq C (0 \leq x \leq C)$ (снова по определению модуля)



Итог: если $-C \leq x \leq C$, то $|x| \leq C$, чтд

6. Доказать, что $|a + b| \leq |a| + |b|$, где $a, b \in \mathbb{R}$

Пусть $C = |a| + |b| \geq 0$. Тогда если $-C \leq a + b \leq C$, то $|a + b| \leq C = |a| + |b|$

Очевидно, что $\forall x \in \mathbb{R} - |x| \leq x \leq |x|$. Для a и b:

$-|a| \leq a \leq |a|$
и
$-|b| \leq b \leq |b|$

$-|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b|$
$-C = -(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b| = C$

$|a + b| \leq C \Rightarrow |a + b| \leq |a| + |b|$, чтд

7. Найти корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0, 1a \neq 0$

$ax^2 + bx + c = 0\ | \cdot \dfrac{1}{a}$

$x^2 + b_a x + c_a = 0, b_a = \frac{b}{a}, c_a = \frac{c}{a}$

Если x_1 и x_2 - корни, то

$(x - x_1)(x - x_2) = 0$

$x^2 + x - x_1 \cdot - x_2 + x_1 x_2 = 0$

$\begin{cases} a = 1 \\ b_a = -x_1 - x_2 \\ c_a = x_1 x_2 \end{cases}$

Внезапно, теорема Виета:

$\begin{cases} x_1 + x_2 = -b_a \\ x_1 x_2 = c_a \end{cases}$

Хорошо было бы найти $x_1 - x_2$

$(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2$

$(x_1 - x_2)^2 = x_1^2 - 2x_1 x_2 + x_2^2$

$(x_1 - x_2)^2 = (x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2) - 2x_1 x_2 - 2x_1 x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = b_a^2 - 4c_a$

Пусть $x_1 \geq x_2$, тогда

$x_1 - x_2 = \sqrt{b_a^2 - 4c_a} = \sqrt{\frac{b^2}{a^2} - \frac{4c}{a}} = \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{a^2}} = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{|a|}$

Пусть $a > 0$, тогда $x_1 - x_2 = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a}$

$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 - x_2 = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a} \end{cases}$

$2x_1 = -\frac{b}{a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a} = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{a} \Rightarrow x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$x_2 = x_1 - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a} = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{2\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Пусть $a < 0$, тогда $x_1 - x_2 = -\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a}$

$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 - x_2 = -\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a} \end{cases}$

$2x_1 = -\frac{b}{a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a} = -\frac{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{a} \Rightarrow x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$x_2 = x_1 + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a} = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{2\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Пусть $x_1 < x_2$, тогда $-(x_1 - x_2) = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{|a|}$ или $x_1 - x_2 = -\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{|a|}$

Раскрытие модуля аналогично ранее рассмотрену и даст результат с противоположным знаком, поэтому итоговый ответ:

$x_{12} = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ при условии существования x_1 и x_2 , чтд

8. Вывести формулы теоремы Виета для квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0, 1a \neq 0$

$ax^2 + bx + c = 0 \mid \cdot \frac{1}{a}$

$x^2 + b_a x + c_a = 0, b_a = \frac{b}{a}, c_a = \frac{c}{a}$

Если x_1 и x_2 - корни, то

$(x - x_1)(x - x_2) = 0$

$x^2 + x{-}x_1 \dot{-} x_2 + x_1 x_2 = 0$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b_a = -x_1 - x_2 \\ c_a = x_1 x_2 \end{cases}$$

Внезапно, теорема Виета, чтд

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -b_a \\ x_1 x_2 = c_a \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

9. Найти сумму первых N натуральных чисел

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 10 + 10 \cdot \left(\frac{10}{2} - 1\right) + \frac{10}{2}$

Если $N = 10$, то $\sum_{i=1..N} i = N + \frac{N^2}{2} - N + \frac{N}{2} = \frac{N \cdot (N+1)}{2}$

Решение дилетантское и требует доказательства методом математической индукции например, пока что оставлю так